

• TRASFORMIAMO UN NFA IN UN DFA.

dato L'NFA:

$$N = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$$

$$Q = \{q_1, q_2, q_3\}$$

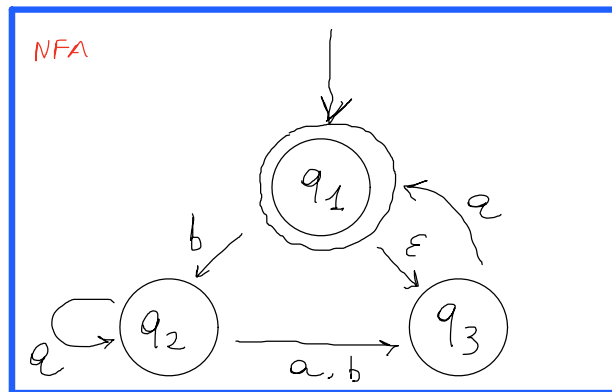
$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$q_0 = q_1$$

$$F = \{q_1\}$$

$$\delta:$$

	ϵ	a	b
q_1	q_3	-	q_2
q_2	-	q_1, q_3	q_3
q_3	-	q_1	-



L'automa DFA è fatto così: $(Q', \Sigma, \delta', q_0', F')$

- Q' sono tutti i sottoinsiemi di STATI di Q , $2^3 = 8$ per dfa

$$[\emptyset] [q_1] [q_2] [q_1, q_2] [q_3] [q_1, q_3] [q_2, q_3] [q_1, q_2, q_3]$$

- Qual'è lo stato iniziale? LA CHIUSURA di $q_1 = E(q_1)$ per definizione dato che lo stato iniziale era q_1 .
- qual'è la chiusura di q_1 ? $E(q_1)$?

$$E(q_1) = \{q_1, q_3\}$$

↳ perché da q_1 posso andare in q_3 tramite la freccia ϵ .

- LA chiusura di q_2 è q_2 : $E(q_2) = \{q_2\}$

- LA chiusura di q_3 è q_3 : $E(q_3) = \{q_3\}$ perché da q_3 non ci sono altre frecce ϵ e quindi contiene solo l'insieme iniziale.

$$E(\{q_1, q_2\}) = \{q_1, q_2, q_3\}$$

↳ perché posso passare da q_1 a q_3 con la freccia ϵ .

Quindi ora lo stato iniziale è: $[q_1, q_3]$ (NEL DFA)

quali sono gli stati di ACCETTAZIONE? sono tutti e soli gli stati che corrispondono al sottoinsieme che contiene uno stato di accettazione dell'NFA, cioè $[q_1]$ $[q_1, q_2]$ $[q_1, q_3]$ $[q_1, q_2, q_3]$

Ora, Bisogna effettuare l'ultimo passo.

Siccome siamo in un dfa, da ogni freccia escono frecce verso altri stati.

Bene, copiamo "quali" stati.

- Partiamo da q_1 . se da q_1 seguo a non vado da nessuna parte!

- se da q_1 leggo b , vado in q_2 .

In realtà andrei sulla chiusura di q_2 , MA $E(q_2) = q_2$

- se da q_2 leggo a , posso

andare o in q_2 o in q_3 , e

la $E(q_2, q_3) = q_2, q_3$, quindi nel dfa vado in q_2, q_3 .

- se da q_2 leggo b , ho una sola possibilità, vado in q_3 , cioè

$$E(q_3) = q_3$$

- se da q_3 leggo a , posso andare in q_1 , quindi

in $E(q_1) = \{q_1, q_3\}$, quindi se leggo a , vado in q_1, q_3

- se da q_3 leggo b non mi porta

- se da (q_1, q_3) leggo a , da q_1 non arrivo da nessuna parte, ma da q_3 vado in q_1 , quindi vado in q_1 , quindi è se stesso se leggo a

- se da (q_1, q_3) leggo b , da q_1

da nessuna parte e vado verso l'insieme vuoto.

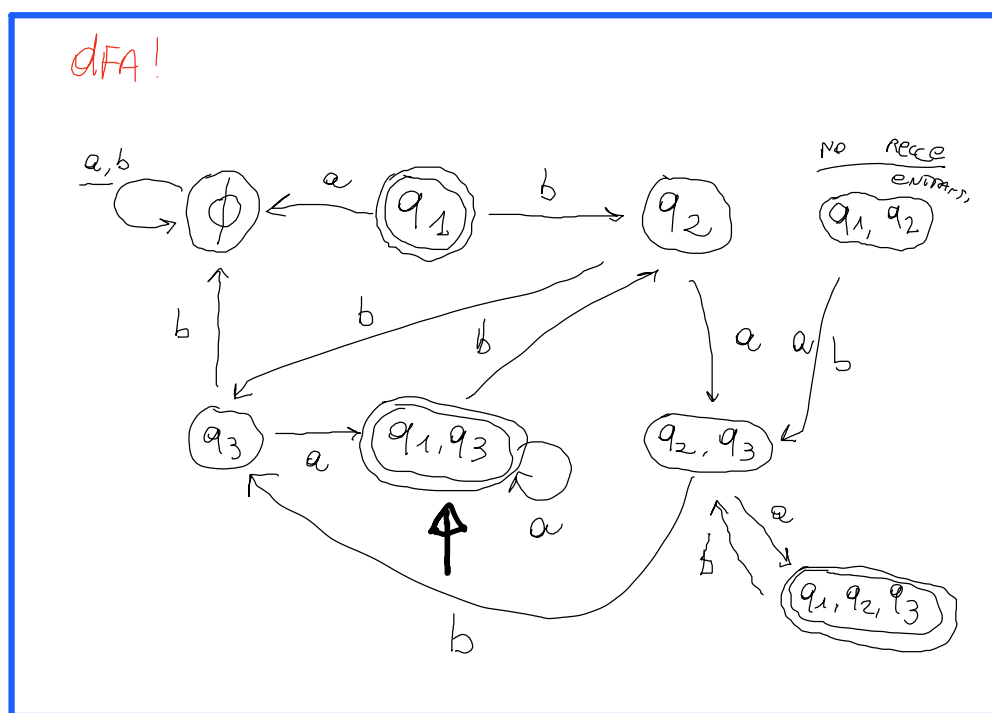
vado in q_2 , da q_3 se leggo b non vado da nessuna parte, quindi l'unica cosa che posso fare è arrivare in q_2 .

• se da (q_2, q_3) leggo a ,
da q_2 arrivo a q_1 ,
da q_3 se leggo a arrivo a q_1 , quindi alla fine posso andare in q_2, q_3 e q_1 ,
quindi:
 $E(q_2, q_3, a) = \{q_1, q_2, q_3\}$

• se da (q_2, q_3) leggo b ,
da q_2 vado in q_3 , l'unico stato è q_3 , la cui chiusura è $\{q_3\}$.

• se da (q_1, q_2) leggo a ,
 q_1 non si va in nessuna parte
ma q_2 va in q_3 ,
la cui chiusura è $\{q_2, q_3\}$
• se da (q_1, q_2) leggo b ,
da q_1 arrivo in q_2 ,
da q_2 arrivo in q_3 ,
la cui chiusura è q_2, q_3

• se da (q_1, q_2, q_3) leggo a ,
da $q_1 \rightarrow q_2$ e $q_2 \rightarrow q_3$
da $q_3 \rightarrow q_1$
e quindi resto in q_1, q_2, q_3
• se da (q_1, q_2, q_3) leggo b ,
da $q_1 \rightarrow q_2$ $q_2 \rightarrow q_3$
e quindi vado in q_2, q_3



Ci possono essere degli stati dove **non ci sono frecce entranti** e li posso **cancelare**, ad esempio (q_1, q_2) e q_1 .

Questo è il DFA corrispondente all'NFA!

Bisogna dimostrare che un NFA ha un corrispondente DFA senza frecce ϵ , e lo abbiamo fatto, se non ci sono frecce ϵ è per forza un DFA.

ORA facciamo delle prove, volendo vediamo se accettano entrambi.
SIA DFA che NFA.

$$L(M') = L(N)$$

$$w \in L(M) \iff w \in L(N) \quad \checkmark$$

Cancelliamo, dal dfa, gli stati dove non ci sono frecce ENTRANTI!

